DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 13 · Durée : 1 heure

Dysfonctionnement du système immunitaire : le VIH et le sida

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses. **[5 × 1 pt]**

1) Le VIH détruit surtout les lymphocytes T4.

2) Une personne séropositive présente toujours des signes de maladie.

3) Le VIH se transmet par la piqûre de moustique.

4) Les maladies opportunistes profitent de l'affaiblissement du système immunitaire.

5) Le VIH peut se transmettre de la mère à l'enfant pendant l'allaitement.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

On a suivi chez une personne infectée par le VIH et non traitée le nombre de lymphocytes T4, la quantité de virus et le taux d'anticorps anti-VIH.

Temps (années)	0	0,2	1	3	6	8	10
Lymphocytes T4 (par mm^3)	1 100	750	850	650	400	200	60
Virus (u.a.)	0	90	15	15	25	60	100
Anticorps (u.a.)	0	25	85	85	75	50	25

1) Décris l'évolution du nombre de lymphocytes T4 et de la quantité de virus. **[2 pts]**

2) Explique la relation entre ces deux évolutions. **[2 pts]**

3) À partir de quel moment la personne est-elle séropositive ? Justifie. **[1 pt]**

4) Explique la diminution des anticorps à partir de la 6e année. **[1,5 pt]**

5) Vers la 8e année, la personne souffre de tuberculose et de diarrhées persistantes. Explique. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (07 points)

Le tableau donne le pourcentage approximatif d'enfants infectés par le VIH, nés de mères séropositives, selon les conditions.

Conditions	Enfants infectés
Mère non traitée, allaitement prolongé	35 %
Mère non traitée, sans allaitement	20 %
Mère traitée par antirétroviraux pendant la grossesse et l'allaitement	2 %

1) Représente ces résultats par un diagramme en bâtons. **[2 pts]**

2) À quels moments le virus peut-il passer de la mère à l'enfant ? Justifie à l'aide du tableau. **[2 pts]**

3) Quel est l'effet du traitement de la mère ? Explique. **[1,5 pt]**

4) Pourquoi propose-t-on le dépistage du VIH à toutes les femmes enceintes ? **[1,5 pt]**

LN_EDUCATION